

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado : 26-AM-44-0012 FECHA DE EMISIÓN: 15-ene-26 Página 1 de 7

Descripción del ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : SIGNAL GENERATOR XPDR/TCAS/DME

Fabricante : VIAVI

Modelo / Número de Parte : IFR6000

Número de Serie : 2000001991

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 15-ene-26 Fecha de Vencimiento : 15-ene-27

Lugar de Calibración : LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ELÉCTRICA, DTS SpA

Condiciones Ambientales : Temperatura : 23°C ± 5°C Humedad Relativa : 50% ± 30%

Procedimiento : AEROFLEX IFR 6000 MAINTENANCE MANUAL (issue 4 mar - 2013)

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	Nº de Serie	Nº DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
UNIVERSAL COUNTER	AGILENT	53181A	KRO1202458	113107	08-ago-26	DTS	NIST
POWER METER	AGILENT	E4418B	GB43317676	105435	02-ene-27	DTS	NIST
POWER SENSOR	KEYSIGHT	E4412A	MY59300004	112836	28-ago-26	DTS	NIST
OSCILLOSCOPE	TEKTRONIX	TDS3012B	B030409	105225	29-abr-26	DTS	NIST
SPECTRUM ANALYZER	AGILENT	8563EC	4317A02438	105246	13-ene-27	DTS	NIST
SIGNAL GENERATOR	AGILENT	E8257D	US49280407	105482	18-ago-26	DTS	NIST
PULSE GENERATOR	AGILENT	8114A	DE38602195	105216	03-dic-26	DTS	NIST
WAVEFORM GENERATOR	AGILENT	33220A	MY44062644	111937	03-jul-26	DTS	NIST
WAVEFORM GENERATOR	AGILENT	33220A	MY44060703	111590	03-jul-26	DTS	NIST
PEAK POWER METER	GIGATRONICS	8502A	1838600	105446	09-ene-27	DTS	NIST
PEAK POWER SENSOR	GIGATRONICS	17071A	44-01131	105446	09-ene-27	DTS	NIST

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-AM-44-0012

Página 2 de 7

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
SELF TEST		N/A	PASS	PASS	N/A	N/A
OUTPUT FREQUENCY CALIBRATION						
		MHz	MHz	MHz	MHz	MHz
		961,999618	962,0	962,0	0,00038	0,010
		1029,999591	1030,0	1030,0	0,00041	0,010
		1089,999569	1090,0	1090,0	0,00043	0,010
		1149,999546	1150,0	1150,0	0,00045	0,010
		1212,999521	1213,0	1213,0	0,00048	0,010
OUTPUT LEVEL ACCURACY CALIBRATION						
ANT		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
962 MHz		-30,20	-30,00	-30,00	0,20	2,00
1030 MHz		-30,33	-30,00	-30,00	0,33	2,00
1090 MHz		-30,37	-30,00	-30,00	0,37	2,00
1150 MHz		-30,39	-30,00	-30,00	0,39	2,00
1213 MHz		-30,34	-30,00	-30,00	0,34	2,00
1030 MHz		-2,51	-2,00	-2,00	0,51	2,00
		-12,46	-12,00	-12,00	0,46	2,00
		-22,43	-22,00	-22,00	0,43	2,00
		-32,56	-32,00	-32,00	0,56	2,00
		-42,48	-42,00	-42,00	0,48	2,00
		-52,19	-52,00	-52,00	0,19	2,00
		-65,50	-65,00	-65,00	0,50	2,00
RF I/O		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
962 MHz		-49,89	-50,00	-50,00	-0,11	1,00
1030 MHz		-50,27	-50,00	-50,00	0,27	1,00
1090 MHz		-50,35	-50,00	-50,00	0,35	1,00
1150 MHz		-50,33	-50,00	-50,00	0,33	1,00
1213 MHz		-50,35	-50,00	-50,00	0,35	1,00
1090 MHz		-47,35	-47,00	-47,00	0,35	1,00

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-AM-44-0012

Página 3 de 7

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
OUTPUT LEVEL ACCURACY CALIBRATION (Cont'd)						
RF I/O		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
1090 MHz		-57,36	-57,00	-57,00	0,36	1,00
		-67,45	-67,00	-67,00	0,45	1,00
		-77,53	-77,00	-77,00	0,53	1,00
		-87,53	-87,00	-87,00	0,53	1,00
		-97,36	-97,00	-97,00	0,36	2,00
		-107,3	-107,00	-107,00	0,3	2,00
		-115,6	-115,00	-115,00	0,6	2,00
DME REPLY PULSE CHARACTERISTICS CALIBRATION						
CHANNEL X		µs	µs	µs	µs	µs
PULSE SPACING P1-P2		12,00	12,00	12,00	0,00	0,1
PULSE WIDTH P1 P2		3,54	3,50	3,50	-0,04	0,50
P1 RISE TIME		1,80	2,00	2,00	0,20	0,25
P1 FALL TIME		1,82	2,00	2,00	0,19	0,25
CHANNEL Y		µs	µs	µs	µs	µs
PULSE SPACING P1-P2		30,00	30,00	30,00	0,00	0,10
DME REPLY DELAY AND RANGE CALIBRATION						
		µs	µs	µs	µs	µs
CHANNEL X		50,02	50,00	50,00	-0,02	0,1
CHANNEL Y		56,04	56,00	56,00	-0,04	0,1
RANGE 10 NM		123,58	123,59	123,59	0,01	0,12
DME ECHO REPLY POSITION AND AMPLITUDE CALIBRATION						
		µs	µs	µs	µs	µs
ECHO POSITION		370,74	370,77	370,77	0,03	12,359
		dB	dB	dB	dB	dB
0 dB		0,0	0,0	0,0	N/A	REF.
-11 dB		-11,34	-11,00	-11,00	0,34	1,0
DME REPLY EFFICIENCY CALIBRATION						
		%	%	%	%	%
		10,000	10,000	10,000	0,000	0,500
		40,000	40,000	40,000	0,000	0,500
		69,999	70,000	70,000	0,001	0,500
		99,999	100,000	100,000	0,001	0,500
DME SQUITTERS CALIBRATION						
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		2683,41	2700,00	2700,00	16,59	54,00

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-AM-44-0012

Página 4 de 7

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
DME MEASUREMENT - INTERROGATION PULSE TIMING CALIBRATION						
		µs	µs	µs	µs	µs
P1 WIDTH		3,500	3,527	3,527	0,027	0,050
P2 WIDTH		3,500	3,527	3,527	0,027	0,050
CHANNEL X: P1 to P2		12,01	12,00	12,00	-0,01	0,02
CHANNEL Y: P1 to P2		35,97	35,97	35,97	0,00	0,02
DME MEASUREMENT - INTERROGATION PRF CALIBRATION						
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		10	11	11	1	2
		101	101	101	0	2
		201	201	201	0	2
		301	302	302	1	2
DME MEASUREMENT - INTERROGATION FREQUENCY CALIBRATION						
CHANNEL:		MHz	MHz	MHz	MHz	MHz
1X		1025,000	1025,000	1025,000	0,000	0,02
40X		1064,000	1064,000	1064,000	0,000	0,02
86X		1110,000	1110,000	1110,000	0,000	0,02
126X		1150,000	1150,000	1150,000	0,000	0,02
XPDR PULSE CHARACTERISTICS - ATCRBS CALIBRATION						
MODE A		µs	µs	µs	µs	µs
P1 to P2 SPACING		1,998	2,000	2,000	0,002	0,025
P1 to P3 SPACING		8,000	8,000	8,000	0,000	0,025
P1 WIDTH		0,804	0,800	0,800	-0,004	0,050
P1 RISE TIME		42,32 ns	N/A	N/A	N/A	50 a 100 ns
P1 FALL TIME		49,22 ns	N/A	N/A	N/A	50 a 200 ns
MODE C		µs	µs	µs	µs	µs
P1 to P3 SPACING		21,000	21,000	21,000	0,000	0,025
ITM MODE A		µs	µs	µs	µs	µs
P1 to P3 SPACING		8,000	8,000	8,000	0,000	0,025
P1 to P4 SPACING		10,000	10,00	10,00	0,000	0,025
P4 WIDTH		0,803	0,80	0,80	-0,003	0,05
ITM MODE C		µs	µs	µs	µs	µs
P1 to P3 SPACING		21,000	21,000	21,000	0,000	0,025
P1 to P4 SPACING		23,000	23,000	23,000	0,000	0,025
P4 WIDTH		0,804	0,800	0,800	-0,004	0,05
ITM MODE A/S		µs	µs	µs	µs	µs
P4 WIDTH		1,603	1,600	1,600	-0,003	0,05

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-AM-44-0012

Página 5 de 7

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
XPDR PULSE CHARACTERISTICS - ATCRBS CALIBRATION (Cont'd)						
ITM MODE C/S		µs	µs	µs	µs	µs
P4 WIDTH		1,603	1,600	1,600	-0,003	0,05
MODE S: FORMAT 0		µs	µs	µs	µs	µs
P1 to P2 SPACING		2,000	2,00	2,00	0,000	0.025
P1 to P6 SPACING		3,500	3,50	3,50	0,000	0.025
P1 WIDTH		0,804	0,80	0,80	-0,004	0.050
P1 to SPR SPACING		4,755	4,75	4,75	-0,005	0.025
P6 WIDTH		16,260	16,25	16,25	-0,010	0.050
P1 RISE TIME		42,06 ns	N/A	N/A	N/A	50 a 100 ns
P1 FALL TIME		49,36 ns	N/A	N/A	N/A	50 a 100 ns
SPR TRANSITION TIME		57,2 ns	N/A	N/A	N/A	< 80 ns
MODE S: FORMAT 16		µs	µs	µs	µs	µs
P6 WIDTH		30,248	30,25	30,25	0,0016	0.050
XPDR INTERROGATION PRF CALIBRATION						
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		235,0010	235,00	235,00	-0,0010	5,0
		118,0000	118,00	118,00	0,0000	5,0
		90,0001	90,00	90,00	-0,0001	5,0
		70,0000	70,00	70,00	0,0000	5,0
		50,0000	50,00	50,00	0,0000	5,0
XPDR SLS LEVEL CALIBRATION						
SLS:		dB	dB	dB	dB	dB
-9 dB		-9,44	-9,00	-9,00	0,44	1,00
0 dB		-0,44	0,00	0,00	0,44	1,00
OFF		P2 NOT PRESENT	N/A	N/A	N/A	N/A
XPDR MEASUREMENT REPLY ACCURACY - ATCRBS CALIBRATION						
REPLY DELAY		µs	µs	µs	µs	µs
MODE A		1,816	1,800	1,800	-0,016	0,050
MODE A		3,010	3,000	3,000	-0,010	0,050
MODE C		3,008	3,000	3,000	-0,008	0,050
MODE C		7,012	7,000	7,000	-0,012	0,050
PULSE SPACING		µs	µs	µs	µs	µs
F1 to F2		20,298	20,300	20,300	0,002	0,02
F1 WIDTH		0,477	0,466	0,466	-0,011	0,02
F2 WIDTH		0,477	0,466	0,466	-0,011	0,02
XPDR FREQUENCY		MHz	MHz	MHz	MHz	MHz
		1087,00	1087,01	1087,01	0,01	0,05
		1090,00	1090,00	1090,00	0,00	0,05
		1093,00	1092,99	1092,99	-0,01	0,05

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-AM-44-0012

Página 6 de 7

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
XPDR MEASUREMENT REPLY ACCURACY - MODE S CALIBRATION						
REPLY DELAY		µs	µs	µs	µs	µs
MODE A		125,021	125,00	125,00	-0,021	0,05
MODE A		128,021	128,00	128,00	-0,021	0,05
ITM A		125,022	125,00	125,00	-0,022	0,05
ITM A		128,036	128,01	128,01	-0,026	0,05
SQTR DF11 PERIOD		s	s	s	s	s
		0,10	0,10	0,10	0,00	0,01
		2,00	2,00	2,00	0,00	0,01
		4,88	4,88	4,88	0,00	0,01
ALTITUDE ENCODER CALIBRATION						
		A1	OK	OK	N/A	N/A
		A2	OK	OK	N/A	N/A
		A4	OK	OK	N/A	N/A
		B1	OK	OK	N/A	N/A
		B2	OK	OK	N/A	N/A
		B4	OK	OK	N/A	N/A
		C1	OK	OK	N/A	N/A
		C2	OK	OK	N/A	N/A
		C4	OK	OK	N/A	N/A
		D2	OK	OK	N/A	N/A
		D4	OK	OK	N/A	N/A
GENERATE VIDEO CALIBRATION						
DIAG-ATCRBS MODE A		Vpp	Vpp	Vpp	Vpp	Vpp
VIDEO		-0,01	0,00	0,00	0,01	0,5
		0,35	N/A	N/A	N/A	0,2 a 1,5
		µs	µs	µs	µs	µs
P1 to P3 SPACING		8,000	8,000	8,000	0,000	0,025
ATCRBS MODE A		µs	µs	µs	µs	µs
P1 WIDTH		0,78	0,80	0,80	0,02	0,05
ATCRBS MODE C		µs	µs	µs	µs	µs
P1 to P3 SPACING		21,00	21,00	21,00	0,00	0,025
FORMAT 0		µs	µs	µs	µs	µs
P1 to P2 SPACING		2,000	2,000	2,000	0,000	0,025

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-AM-44-0012

Página 7 de 7

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
RF POWER MEASUREMENT CALIBRATION: RF I/O						
CHANNEL:		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
1X; 1025 MHz		54,43	53,80	53,80	-0,63	1,00
31X; 1055 MHz		55,31	55,20	55,20	-0,11	1,00
66X; 1090 MHz		56,12	56,30	56,30	0,18	1,00
126X; 1150 MHz		52,84	53,10	53,10	0,26	1,00
RF POWER MEASUREMENT CALIBRATION: ANT						
CHANNEL:		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
1X; 1025 MHz		62,69	62,10	62,10	-0,59	2,00
31X; 1055 MHz		63,42	63,00	63,00	-0,42	2,00
66X; 1090 MHz		64,31	64,60	64,60	0,29	2,00
126X; 1150 MHz		61,91	62,10	62,10	0,19	2,00




ALEX MARTÍNEZ FIGUEROA
TÉCNICO METRÓLOGO

**LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO**

Firmado
digitalmente por
LUIS HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO
Fecha: 2026.01.16
08:41:26 -03'00'

Fin del certificado de calibración